Sobre el nombre de nombres primers inferiors a una quantitat donada

Una adaptació i exposició de les idees de Bernhard Riemann intentant que el seu paper [1] es pugui entendre d'una manera més senzilla.

Unai Arretxe Soler

Juliol de 2026

1 Introducció

Aquest últim quatrimestre a la carrera he cursat l'assignatura de Funcions de Variable Complexa (FVC). Ja des del primer curs de la carrera l'àmbit de la matèria m'atreia, sobretot després de veure un vídeo a internet de la famosa hipòtesi de Riemann. Va ser aleshores quan em va picar la curiositat de buscar d'on provenien les idees de Riemann per a relacionar els nombres primers amb l'anàlisis complexa, dues coses que a simple vista semblen totalment allunyades. Quan vaig trobar l'article original traduït a l'anglès [2] de manera lògica no vaig entendre absolutament res. Així mateix ara que he acabat l'assignatura de FVC he pensat que si en algun moment he d'intentar entendre'l és just en aquest moment, doncs tinc el temari molt recent i sento que puc desxifrar de manera més fàcil les iddes que Riemann exposa. Tot i haver cursat l'assignatura, entendre l'article no ha sigut pas una feina fàcil, en diversos moments m'he trobat bloquejat davant de les idees del gran Riemann, doncs em costava connectar-les amb l'objectiu principal de l'article. Poc a poc he anat entenent el que realment Riemann em volia explicar i, una vegada he pogut endreçar totes les idees de l'article he pensat que seria una bona idea fer una adaptació de l'article traduït amb una nova estructura, fent que les idees principals de l'article siguin més fàcils de connectar, donant a veure constantment on volem arribar amb el que fem, cosa que jo hauria agraït moltíssim quan el vaig llegir. Sento que d'aquesta manera un nou lector podrà entendre les idees més ràpidament i podrà anar més enllà a l'hora d'analitzar la matèria.

2 L'article

2.1 Relació entre $\zeta(s)$ i els nombres primers

Per començar, és clau la fòrmula que va trobar Euler:

$$\prod_p \frac{1}{1-\frac{1}{p^s}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s} = \zeta(s) \tag{1}$$

On p son tots els nombres primers, s un nombre complex tal que $\Re(s) > 1$ i definim $\zeta(s)$ com la famosa zeta de Riemann.
Una explicació ràpida d'aquesta fòrmula és la següent: Com $\Re(s) > 1$ aleshores per cada primer p tenim:

$$\frac{1}{1-\frac{1}{p^s}} = \sum_{k\geq 0} \frac{1}{p^{sk}}$$

Que és una sèrie geomètrica de raó $|\frac{1}{p^s}| < 1$, i per tant, convergeix.
Aleshores:

$$\prod_p \frac{1}{1-\frac{1}{p^s}} = \prod_p \sum_{k\geq 0} \frac{1}{p^{sk}}$$

i això és efectivament $\zeta(s)$, doncs estem fent el producte de totes les combinacions de primers. És a dir;

$$\frac{1}{n^s} = \frac{1}{(2^{k_1}3^{k_2}5^{k_3}\dots)^s}$$

on $\{k_1, k_2, k_3, \dots\}$ és l'exponent que triem en cada sèrie geometrica. A més pel teorema fonamental de l'aritmètica el terme final serà únic i per tant acabem obtenint:

$$\prod_p \sum_{k\geq 0} \frac{1}{p^{sk}} = \sum_{n\geq 1} \frac{1}{n^s} \tag{2}$$

Ara volem determinar el nombre de primers que son menors a un número x.
Sigui $F(x)$ aquest número quan x no és un primer; i que sigui major a $\frac{1}{2}$ quan x és un primer, tal que que podem definir amb una $\varepsilon > 0$ prou petita $F(x)$ de la següent forma:

$$F(x) = \frac{F(x-\varepsilon) + F(x+\varepsilon)}{2}$$

Ara, de manera prou senzilla podem relacionar (1) amb $F(x)$ doncs per (1) tenim:

$$\log\zeta(s) = -\sum \log(1-p^{-s}) = \sum p^{-s} + \frac{1}{2}\sum p^{-2s} + \frac{1}{3}\sum p^{-3s} + \dots \tag{3}$$

On en l'última igualtat hem fet servir el desenvolupament de taylor de $\log(1 - p^{-s})$, que convergeix ja que $|p^{-s}| < 1$.
A més fent la substitució:

$$p^{-s} \text{ per } s\int_p^\infty x^{-s-1}dx,\ \ p^{-2s} \text{ per } s\int_{p^2}^\infty x^{-s-1}dx,...$$

Obtenim:

$$\frac{\log\zeta(s)}{s} = \int_1^\infty f(x)x^{-s-1}dx \tag{4}$$

On

$$f(x) = F(x) + \frac{1}{2}F(x^{\frac{1}{2}}) + \frac{1}{3}F(x^{\frac{1}{3}}) + \dots \tag{5}$$

Per veure la igualtat, intentem entendre primer per què:

$$\frac{1}{s}\sum p^{-s} = \sum\int_p^\infty x^{-s-1}dx = \int_1^\infty F(x)x^{-s-1}dx \tag{6}$$

Notant que

$$\sum\int_p^\infty x^{-s-1}dx = \int_2^\infty x^{-s-1}dx + \int_3^\infty x^{-s-1}dx + \int_5^\infty x^{-s-1}dx + \cdots$$

I per tant la integral en l'interval $[2, 3]$ l'estem fent exactement un cop, en l'interval $[3, 5]$ l'estem fent dos cops, en l'interval $[5, 7]$ 3 vegades i així successivament tal que si p_1, p_2 son primers consecutius, la integral $\int x^{-s-1}dx$ en l'interval $[p_1, p_2]$ la farem exactement $F(p_2)$ vegades, doncs la funció F compta també el nombre de integrals de x^{-s-1} que passara per l'interva donat (que és exactement el nombre de primers més petits que p_2 en aquest cas). Així doncs és més directe entendre la igualtat (6).
Amb un argument molt semblant veiem que:

$$\frac{1}{s}\sum p^{-2s} = \int_1^\infty F(x^{\frac{1}{2}})x^{-s-1}dx$$

Successivament veiem doncs que per (3) es dona la igualtat:

$$\begin{aligned}\frac{\log\zeta(s)}{s} &= \frac{1}{s}\left(\sum p^{-s} + \frac{1}{2}\sum p^{-2s} + \frac{1}{3}\sum p^{-3s} + \cdots\right)\\ &= \int_1^\infty F(x)x^{-s-1}\,dx + \int_1^\infty \frac{1}{2}F(x^{1/2})x^{-s-1}\,dx + \int_1^\infty \frac{1}{3}F(x^{1/3})x^{-s-1}\,dx + \cdots\end{aligned}$$

Tenir la igualtat (4) és súper potent perquè ens està relacionant directament la funció zeta de Riemann amb la funció F que compta quants primers tenim menors a cert número. Així mateix, en certa manera tenim que la funció $\zeta(s)$ depenent de $f(x)$. Seria òptim poder-ho tenir al revés, ja que d'aquesta manera tindriem una expresió per a $f(x)$ que és una combinació lineal de funcions F, l'objectiu de l'article. A més recordem que l'expressió (4) és valida per $s = a+bi$

sempre i quant $\Re(s) > 1$, per tant necessitem $a > 1$.
Ara Riemann fa una afirmació poc justificada que és molt transcendental, però que entra de ple en l'anàlisi de Fourier. Crec que és molt important entendre la importància d'aquest pas, encara que no sigui imprescindible desenvolupar d'on surten tots els detalls, doncs no és del tot important a l'hora d'entendre l'article de manera "superficial". Per a més detalls del següent pas podeu consultar [3, Sec. 1.12] o [4, Sec. 5.1].
Així doncs, Riemann afirma que si tenim una expressió de l'estil:

$$g(s) = \int_0^\infty h(x)x^{-s-1}dx$$

Podem aconseguir aillar h en termes de g d'aquesta manera:

$$h(x) = \frac{1}{2\pi i}\int_{a-\infty i}^{a+\infty i} g(s)x^s ds$$

On $\Re(s) = a$. Si ho adaptem al nostre cas prenent $g(s) = \frac{\zeta(s)}{s}$, veiem que ens trobem en el mateix cas que en el que Riemann es centra. Per tant, podem aconseguir una expressió de f en termes de $\zeta(s)$, cosa que és brutal.

$$f(x) = \frac{1}{2\pi i}\int_{a-\infty i}^{a+\infty i} \frac{\log\zeta(s)}{s}x^s dx \tag{7}$$

Una vegada explicada la motivació de l'article i la primera relació entre $\zeta(s)$ i els nombres primers, tenim un problema, la convergència de (1) només es dona per a $\Re(s) > 1$. Com més endavant veurem ens interessaran molt els zeros de la funció $\zeta(s)$ que es troben en $0 < \Re(s) < 1$, per tant és convenient trobar una continuació analítica per a $\zeta(s)$ per a després desenvolupar tota la teoria al darrere.

2.2 Continuació analítica de $\zeta(s)$

En els següents arguments farem servir la següent notació que cal destacar (és la notació que fa servir Riemann al seu article):

$$\prod(s) = \int_0^\infty e^x x^s dx = \lim_{N\to\infty} \frac{1\cdot 2\cdots N}{(s+1)(s+2)\cdots(s+N)}(N+1)^s = \Gamma(s+1) \tag{8}$$

Que és en certa manera l'extensió del factorial.
Primer de tot sabent que:

$$\int_0^\infty e^{-nx}x^{s-1}dx = \frac{\prod(s-1)}{n^s}$$

Expressió que apareix de fer el canvi de variable a la integral $u = nx$ i desenvolupar fent servir la funció gamma d'euler. Ara obtenim doncs la relació interessant:

$$\Gamma(s)\zeta(s) = \int_0^\infty \frac{x^{s-1}}{e^x - 1}\,dx \qquad \text{[A.1]} \tag{9}$$

Amb aquesta expressió, fent servir la definició complexa de $\sin(z)$ i notant que:

$$\int_C \frac{(-x)^{s-1}dx}{e^x-1} = (e^{-si\pi} - e^{si\pi}) \int_0^\infty \frac{x^{s-1}}{e^x-1} \qquad \text{[A.2]} \qquad (10)$$

On C és el contorn descrit en la següent imatge:

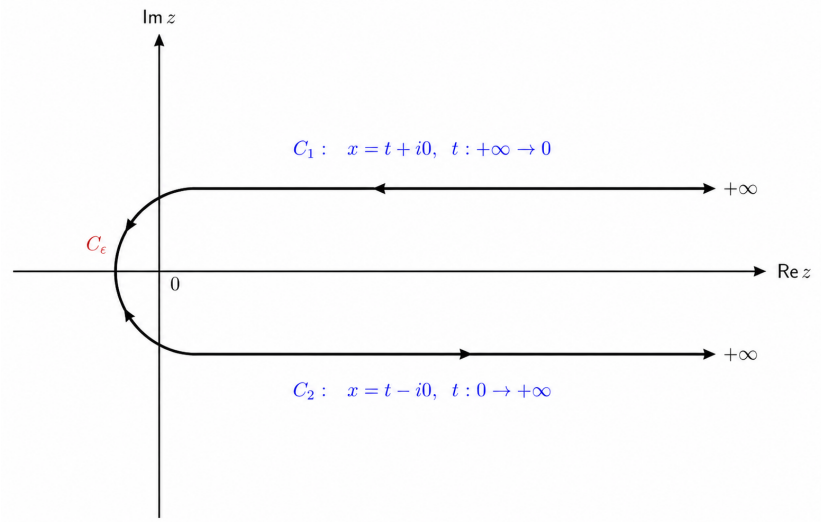


Figura 1: Contorn on integrem

Trobem que fent ús de manipulació algebraica bàsica:

$$i \int_C \frac{(-x)^{s-1}dx}{e^x-1} = 2\sin(\pi s) \prod (s-1)\zeta(s) \qquad (11)$$

L'expresió aconseguida ens és molt útil, doncs ens dona el valor de la funció $\zeta(s)$ per tot valor complex s completant la continuació analítica de $\zeta(s)$ en tot $\mathbb{C}/\{1\}$, definida inicialment per a $\Re(s) > 1$. Com a exercici pel lector es pot comprovar amb aquesta expressió que la funcio $\zeta(s)$ s'anul·la per valors de s negatius parells, aquests, son els anomenats zeros trivials de $\zeta(s)$.

2.3 Relació entre $\zeta(s)$ i $\zeta(1-s)$

Una vegada tenim aquesta continuació analítica, ens interessa resoldre la integral, doncs ens aporta una de les relacions més interessants que relaciona $\zeta(s)$ i $\zeta(1-s)$.
Primerament, notem que la corba C no conté cap de les singularitats de la integral que son quan:

$$e^x = 1$$
$$x = \pm 2\pi i n$$

Ara el truc està en que el contorn C envoltava l'eix real positiu, si en comptes de plantejar-ho així integrem respecte el complementari del contorn que envoltava C, envoltarem les singularitats de la integral. Aquesta integral és simplement integrar C en sentit horari en comptes d'antihorari. Resolem-la pel teorema dels residus.
Si denotem per $\bar{C}$ la corba respecte la que integrem aleshores:

$$\begin{aligned}\int_C \frac{(-x)^{s-1}}{e^x-1}\,dx &= -\int_{\bar{C}} \frac{(-x)^{s-1}}{e^x-1}\,dx \\ &= -i(2\pi)^s \sum_{n=1}^{\infty} n^{s-1}\left((-i)^{s-1}+i^{s-1}\right) \qquad \text{[A.3]}\end{aligned} \tag{12}$$

Que convergeix únicament si $\Re(s) < 0$, doncs és aleshores quan el sumatori és finit. Combinant-ho amb (11) obtenim l'expressió:

$$2\sin(\pi s)\prod(s-1)\zeta(s) = (2\pi)^s \sum_n n^{s-1}((-i)^{s-1}+i^{s-1})$$

Encara que el mètode de resolució sigui vàlid únicament si $\Re(s) < 0$ per la continuació analítica que hem trobat anteriorment la igualtat és vàlida per tot $s \in \mathbb{C}/\{1\}$.
Amb una mica de manipulació algebraica obtenim l'expressió que relaciona $\zeta(s)$ i $\zeta(1-s)$ així:

$$2\sin(\pi s)\prod(s-1)\zeta(s) = (2\pi)^s\zeta(1-s)2\sin(\frac{\pi s}{2}) \qquad \text{[A.4]} \tag{13}$$

Aquesta expressió tant potent ens ajuda a observar que l'expressió:

$$\prod(\frac{s}{2}-1)\pi^{-\frac{s}{2}}\zeta(s) \qquad \text{[A.5]} \tag{14}$$

es manté invariant si substituïm s per $1-s$.

2.4 $\xi(t)$ i demostració que és entera

Tota aquesta feina que hem fet fins ara ens servirà per justificar un dels següents passos i per obtenir una expressió per a $\zeta(s)$ prou bona per a tornar a on hem començat amb l'article, doncs recordem que fins ara tenim una expressió (7) per a $f(x)$ que ens depèn explícitament de $\log\zeta(s)$.
Definim primerament $s = \frac{1}{2} + ti$ per a $t \in \mathbb{C}$ i d'aquesta manera la funció $\xi(t)$ de la següent manera.

$$\xi(t) = \prod(\frac{s}{2})(s-1)\pi^{-\frac{s}{2}}\zeta(s) \tag{15}$$

Ara demostrem que es tracta d'una funció entera, és a dir que és finita en tot el pla complex. Per a provar que és entera aprofitem per a definir també la funció:

$$\sum_1^{\infty} e^{-n^2\pi x} = \psi(x) \tag{16}$$

Obtenint la interessant relació següent:

$$\int_0^\infty \psi(x)x^{\frac{s}{2}-1}dx = \zeta(s)\prod(\frac{s}{2}-1)\pi^{-\frac{s}{2}} \qquad \text{[A.6]} \tag{17}$$

Així doncs fent servir les propietats de la funció $\prod(z)$ tenim que

$$\xi(t) = \frac{s(s-1)}{2}\int_0^\infty \psi(x)x^{\frac{s}{2}-1}dx$$

Per altra banda podem desenvolupar més la integral basant-nos en la següent troballa feta pel gran Jacobi, la cual no entrarem a analitzar en profunditat:

$$2\psi(s)+1 = x^{-\frac{1}{2}}\big(2\psi(\frac{1}{x})+1\big) \tag{18}$$

I operant una mica obtenim

$$\int_0^\infty \psi(x)x^{\frac{s}{2}-1}dx = \frac{1}{s(s-1)} + \int_1^\infty \psi(x)\big(x^{\frac{s}{2}-1}+x^{-\frac{1+s}{2}}\big)dx \qquad \text{[A.7]} \tag{19}$$

Ara jo diria que ve una de les parts més entretingudes de l'article, una part més de pensar que de fer molts càlculs com els que hem fet ara. De fet fent servir el que acabem de veure i substituïnt es té que:

$$\xi(t) = \prod(\frac{s}{2})(s-1)\pi^{-\frac{s}{2}}\zeta(s) \tag{20}$$

$$= \frac{1}{2} - \left(t^2+\frac{1}{4}\right)\int_1^\infty \psi(x)x^{-\frac{3}{4}}\cos\left(\frac{1}{2}t\log x\right)dx \qquad \text{[A.8]} \tag{21}$$

D'aquesta manera veiem que per tot valor de $t = a+bi$, $\xi(t)$ és finita i ben definida i, per tant, entera (A.9). Saber que $\xi(t)$ és entera ens permetrà manipular-la amb més facilitat, doncs ser entera és una propietat molt forta.
Notem també que per l'apartat anterior, la funció $\xi(t)$ és una funció parella, és a dir

$$\xi(t) = \xi(-t)$$

Cosa que es pot justificar a partir de (14) sabent que

$$\xi(t) = \frac{s(s-1)}{2}\prod(\frac{s}{2}-1)\pi^{-\frac{s}{2}}\zeta(s)$$

On l'última part de l'expressió ja hem vist que és invariant pel canvi $s \longleftrightarrow 1-s$ i per tant parella respecte t (el lector es pot convèncer més fent els càlculs a mà, doncs la dualitat entre les variables s i t pot dur a confusió).

2.5 Fòrmula alternativa per a $\xi(t)$

L'expressió per a $\xi(t)$ ja depèn de $\zeta(s)$ i per tant podria ser l'expressió bona que busquem, així mateix ens agradaria trobar algun altra expressió per a $\xi(t)$ per a

poder substituir bé en (7), de fet més concretament ens agradaria una expressió per a $\log \xi(t)$ per motius obvis segons l'expressió de f en (7).
Una cosa de la cual es va adonar Riemann és que una manera d'expressar $\xi(t)$ era com a producte de termes que involucressin els zeros de la funció, tal i com ho faria un polinomi (podem descomposar qualsevol polinomi com a producte dels seus zeros)[1]. Això ens mostra que els zeros de $\xi(t)$, son importants, i per això ara ens agradaria analitzar com es distribueixen.
Sabem que $s = \frac{1}{2} + ti = \frac{1}{2} + i(a+bi) = \frac{1}{2} - b + ai$. En cas que $\Re(s) = \frac{1}{2} - b > 1$ aleshores sabem que la funció $\zeta(s)$ convergeix. Com els termes $\prod(\frac{s}{2})$, $(s-1)$ i $\pi^{-\frac{s}{2}}$ tampoc s'anul·len, aleshores $\xi(t)$ no es pot anul·lar. Això es tradueix en que $\xi(t)$ es podria anul·lar si $\Re(s) = \frac{1}{2} - b < 1$, per tant, $b > -\frac{1}{2}$.
Saber que la funció $\xi(t)$ és parella ens permet assegurar que la funció $\xi(t)$ tampoc s'anul·larà quan $b < \frac{1}{2}$ D'aquesta manera afirmem que la funció $\xi(t)$ només es podria anulàr en la banda continugda entre la recta $\frac{1}{2}i$ i la recta $-\frac{1}{2}i$, cosa que ens ajuda molt, doncs els zeros de la funció és limiten a una àrea prou petita i que podem analitzar amb més profunditat.

El següent pas en un dels més complicats i enrebessats d'entendre de tot l'article de Riemann, per això li dedicaré molta atenció i amor. Aquest pas ens ajuda a trobar una expressió alternativa per a $\xi(t)$. Hi ha diverses maneres d'arribar al resultat que ara explicarem i, encara que segons he consultat al llibre [3] ho faci d'una manera més formal i tècnica, intentaré centrar-me en les idees de Riemann, osigui, en com ell va anar deduïnt pas a pas les seves conclusions. És veritat que Riemann en el seu article només li dedica aproximadament mitja pàgina a un dels seus descobriments importants, no és gens rigoròs, en la nostre explicació adoptarem un terme intermitg de rigorositat, no serem breus com ho va ser Riemann, però tampoc farem totes les proves molt formals (per una total formalitat veure [3, Sec. 2]).
La idea central es troba en que $\xi(t)$ es pot factoritzar com a producte dels seus zeros de la següent manera

$$\xi(t) = \xi(0) \prod_{\alpha} \left(1 - \frac{t}{\alpha}\right) \tag{22}$$

On α son els zeros de la funció $\xi(t)$. De fet notem que com $\xi(t)$ és una funció parella, si α és un zero, aleshores $-\alpha$ també ho serà, per tant podem reescriure (22) així:

$$\xi(t) = \xi(0) \prod_{\alpha \in Z^+} \left(1 - \frac{t^2}{\alpha^2}\right) \tag{23}$$

La demostració de que $\xi(t)$ es pot escriure d'aquesta manera es farà una mica més endavant, primer provarem que el producte de (22) és convergent, doncs no és gens obvi ja que el nombre de zeros pot tenir mòdul molt gran. Així mateix

[1] En certa manera, va identificar $\xi(t)$ com si fos un polinomi de grau infinit, l'explicació més senzilla és dir que com $\xi(t)$ és entera, és per tant analítica en $\mathbb{C}/\{1\}$ i per tant en aquest contorn es pot escriure com a un polinomi de grau infinit.

la realitat és que Riemann va descobrir que aquests zeros es distrubeixen d'una manera prou bona i per tant la fòrmula producte és convergent. Vegem com es distribueixen els zeros de $\xi(t)$ fent servir la idea del Principi de l'argument que diu que si f es una funció meromorfa aleshores:

$$\int_C \frac{f'}{f} = 2\pi i(Z(f) + P(f)) \tag{24}$$

on Z, P és el cardinal dels zeros i dels pols de f respectivament dins el contorn C. Notem que com $\xi(t)$ és una funció entera, no té pols i podem fer servir el principi per a comptar quants 0's tenim en un contorn donat. Per a la nostra funció $\xi(t)$, prenem el contorn:

$$C_T = \{s \in \mathbb{C} | 0 \leq \Re(s) \leq 1, 0 \leq \Im(s) \leq T\} \tag{25}$$

Que correspon a pendre la part real de t en l'interval $[0, T]$ i la part imaginària en la franja crítica $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$. Per tant correspon al contorn on es podrien trobar els zeros de la funció $\xi(t)$ però amb la variable s en comptes de t.
Aplicant doncs el principi de l'argument a $X(s) = \xi(t)$ (la funció $\xi(t)$ però depenent de s) obtenim que el nombre de zeros en el recuadre C_T de la funció $X(s)$ i per tant de la funció $\xi(t)$ en la banda delicada és:

$$Z(X(s)) \approx \frac{T}{2\pi} \log \frac{T}{2\pi} - \frac{T}{2\pi} \qquad \text{[A.10]} \tag{26}$$

Això ens permet justificar la convergència de (22), ja que l'estimació anterior mostra que el nombre de zeros fins a altura (T) creix de l'ordre de $(T \log T)$. Aquest control sobre la densitat dels zeros és suficient per acotar adequadament els termes del productori i provar-ne la convergència [A.11].
Ara ja sabem que la fòrmula producte de $\xi(t)$ és convergent i que és ben definida, així doncs ens queda veure que la fòrmula (23) és així. La idea que té Riemann és una mica superficial i poc rigorosa encara que correcta, intentaré explicar breument la idea intuitiva de Riemann (sense demostracions). En cas de voler fer-ho més formal i més directe podem fer ús de la teoria que Hadamard va desenvolupar sobre la factorització de funcions enteres uns quants anys més tard de l'article de Riemann, altrament també es pot consultar la font [3, Sec. 2.6,2.7,2.8].
Riemann té la idea d'escriure $\xi(t)$, que és una funció entera, com a producte dels seus zeros, tal i com fariem amb un polinomi, de manera que, vol veure en certa manera que:

$$\frac{\xi(t)}{\prod_\alpha (1 - \frac{t^2}{\alpha^2})} = c.$$

On c és una constant. Osigui vol veure que:

$$\log \xi(t) - \sum_\alpha \log \left(1 - \frac{t^2}{\alpha^2}\right) = \log c$$

És una constant.
Riemann afirma que tant $\log \xi(t)$ com $\sum_\alpha \log\left(1-\frac{t^2}{\alpha^2}\right)$ creixen com $O(t\log t)$. Sabem que si una funció creix com $O(t\log t)$ aleshores implícitament estarà fitada pel creixement $o(t^2)$. Així doncs com els dos termes creixen en l'ordre de $O(t\log t)$ tindrem que

$$g(t) = \log \xi(t) - \sum_\alpha \log\left(1-\frac{t^2}{\alpha^2}\right) = o(t^2)$$

No és trivial demostrar que $g(t)$ és entera, però "puedo prometer y prometo"que ho és i per tant podem escriure $g(t) = A+Bt$, doncs és entera i per tant analítica i creix menys que un polinomi de segon grau. També sabem que $g(t)$ és una funció parella (recordem que $\xi(t)$ ho és i el terme restant també ho és) i per tant de la forma $g(t) = A$ (doncs l'expansió en sèrie de potències d'una funció parella té només potències parelles) trobant que la funció $g(t)$ és una constant. Així doncs, prenent exponencials obtenim:

$$\xi(t) = e^A \prod_{\alpha\in Z^+} (1-\frac{t^2}{\alpha^2})$$

Posant $t = 0$ determinem la fòrmula (23). De nou poso èmfasis que aquesta és una explicació molt superficial de perquè les dues expresions coincideixen, a faltat molta profunditat en l'estimació de creixement d'ambdues expressions, relfexions sobre les branques dels logaritmes que estem prenent i la demostració de que $g(t)$ és entera. Si algun dia en tinc ganes ja m'ho pensaré.
Així doncs ja tenim l'expressió per a $\xi(t)$ que tant anelhàvem:

$$\xi(0)\prod_{\alpha\in Z^+}\left(1-\frac{t^2}{\alpha^2}\right) = \xi(t) = \prod(\frac{s}{2})(s-1)\pi^{-\frac{s}{2}}\zeta(s) \tag{27}$$

I d'aquesta manera ja podem aïllar la funció $\zeta(s)$ en termes de coses prou senzilles de manipular

$$\zeta(s) = \frac{\xi(0)\prod_{\alpha\in Z^+}\left(1-\frac{t^2}{\alpha^2}\right)\pi^{\frac{s}{2}}}{\prod(\frac{s}{2})(s-1)} \tag{28}$$

2.6 Substituir $\log\zeta(s)$

Prenent logaritmes a (28) obtenim

$$\log\zeta(s) = \log\xi(0) + \sum_{\alpha\in\mathbb{Z}^+}\log\left(1-\frac{(s-\frac{1}{2})^2}{\alpha^2}\right) + \frac{s}{2}\log\pi - \log\prod\left(\frac{s}{2}\right) - \log(s-1)$$

I finalment, després de molta feina ja podem substituïr a (7). Així mateix substituïnt directament a la funció (7) hi ha termes que no convergeixen, per exemple el terme $\frac{s}{2}\log\pi$ ens duu a una integral de l'estil:

$$\int_{a-\infty i}^{a+\infty i} x^s ds = e^a \int_{-\infty}^{\infty} e^{it\log x} dt$$

Que és una integral que oscil·la i no convergeix.
Per tant el truc que fem servir és integrar per parts la integral de (7) per a obtenir una expressió més convenient:

$$\frac{1}{2\pi i}\int_{a-i\infty}^{a+i\infty}\frac{\log\zeta(s)}{s}\,x^s\,ds=-\frac{1}{2\pi i}\frac{1}{\log x}\int_{a-i\infty}^{a+i\infty}\frac{d}{ds}\left(\frac{\log\zeta(s)}{s}\right)x^s\,ds \qquad \text{[A.12]} \tag{29}$$

Que ens permet fer desaparèixer el terme $\frac{s}{2}\log\pi$ doncs derivem respecte s una constant.
Ara al substituïr obtenim 4 termes que son els següents:

$$\sum_{n=1}^{\infty}-\frac{1}{2\pi i}\frac{1}{\log x}\int_{a-i\infty}^{a+i\infty}\frac{d}{ds}\left(\frac{1}{s}\log\left(1+\frac{s}{2n}\right)\right)x^s\,ds \qquad \text{[A.13]} \tag{30}$$

$$\sum_{\alpha\in\mathbb{Z}^+}-\frac{1}{2\pi i}\frac{1}{\log x}\int_{a-i\infty}^{a+i\infty}\frac{d}{ds}\left(\frac{1}{s}\log\left(1+\frac{(s-\frac{1}{2})^2}{\alpha^2}\right)\right)x^s\,ds \tag{31}$$

$$\frac{1}{2\pi i}\frac{1}{\log x}\int_{a-i\infty}^{a+i\infty}\frac{d}{ds}\left(\frac{1}{s}\log\left(s-1\right)\right)x^s\,ds \tag{32}$$

$$\frac{1}{2\pi i}\frac{1}{\log x}\int_{a-i\infty}^{a+i\infty}\frac{d}{ds}\left(\frac{\log\xi(0)}{s}\right)x^s\,ds \tag{33}$$

Ara que tenim els 4 termes per separat, Riemann va veure que tenien una forma prou semblant i va tenir la emminent idea de resoldre'ls de manera general i després aplicar-ho a cada equació. Ell va veure que si podia trobar resoldre una expressió com aquesta:

$$\pm\frac{1}{2\pi i}\frac{1}{\log x}\int_{a-\infty i}^{a+\infty i}\frac{d\left(\frac{1}{s}\log\left(1-\frac{s}{\beta}\right)\right)}{ds}x^s ds \tag{34}$$

Aleshores podria simplificar molt les 4 equacions. La cosa és que sí que va trobar com resoldre (34) i ara explicarem com ho va fer.

2.7 Simplificació de (34)

Per procedir farem ús del típic truc de Feynmann: derivar respecte un paràmetre, operar una mica i després integrar respecte el mateix paràmetre per a obtenir l'expressió original. En aquest cas ho farem respecte β. Notem que:

$$\frac{d\left(\frac{1}{s}\log\left(1-\frac{s}{\beta}\right)\right)}{d\beta}=\frac{1}{(\beta-s)\beta}$$

I per tant:

$$-\frac{1}{2\pi i}\int_{a-i\infty}^{a+i\infty}\frac{x^s}{(\beta-s)\beta}ds=\frac{x^\beta}{\beta}$$

Valor que en cas que $\Re(\beta) < 0$ és igual a:

$$\int_{\infty}^{x} x^{\beta-1} dx$$

O bé en cas que $\Re(\beta) > 0$ val:

$$\int_{0}^{x} x^{\beta-1} dx$$

En cas contrari. Aquest resultat es dona per motius bastant directes fent servir tècniques d'integració bàsica.
Sabent això podem operar per a obtenir en cas que $\Re(\beta) < 0$:

$$\frac{1}{2\pi i}\frac{1}{\log x}\int_{a-\infty i}^{a+\infty i} \frac{d\left(\frac{1}{s}\log\left(1-\frac{s}{\beta}\right)\right)}{ds} x^s \, ds = \int_{\infty}^{x} \frac{x^{\beta-1}}{\log x}\, dx + C \qquad \text{[A.15]}$$

I en cas que $\Re(\beta) > 0$ substituim $\int_{\infty}^{x} x^{\beta-1} dx$ per $\int_{0}^{x} x^{\beta-1} dx$ i obtenim:

$$\int_{0}^{x} \frac{x^{\beta-1}}{\log x}\, dx + C$$

Ara toca determinar les constants d'integració (que no depenen de β). De fet demostrarem que en ambdos casos aquesta constant és 0.

2.7.1 Constants d'integració

En el primer cas portant $\Re(\beta) \to -\infty$ observem que la integral se'n va cap a 0, com la constant ha de valdre el mateix valor per qualsevol valor de β aleshores la constant d'integració ha de ser 0 [A.16].
Pel cas quan $\Re(\beta) > 0$, notem que hem d'analitzar la integral:

$$\int_{0}^{x} \frac{x^{\beta-1}}{\log x} dx$$

I per tant el camí passa de ple per la singularitat. Això implica que si triem una branca del logaritme tal que sigui contínu en el semiplà positiu i deformem el camí amb un petit semicercle que envolti la singularitat pel semiplà superior (camí que anomenarem Γ) i portant $\Im(\beta) \to +\infty$ obtindrem que la integral es fa molt petita i que per tant la constant s'anul·la [A.17]. D'aquesta manera veiem que per tal que les constants d'integració s'anul·lin hem de pendre una determinació de

$$\log\left(1-\frac{s}{\beta}\right)$$

Per a que es compleixin les condicions que acabem de comentar. Una vegada sabem que triant de manera correcte la determinació del logaritme les constants d'integració desapareixen ja hem pogut resoldre (34) i ja ho podem aplicar per a resoldre les 4 equacions que teniem abans.

"'latex

2.8 Comentari sobre la funció integral logarítmica

Definim la funció integral logarítmica com:

$$Li(x) = \lim_{\varepsilon \to 0} \left[\int_0^{1-\varepsilon} \frac{dt}{\log t} + \int_{1+\varepsilon}^{x} \frac{dt}{\log t} \right] \tag{35}$$

D'aquesta manera notem que les integrals que hem trobat abans es poden escriure de la següent manera. En el cas $\Re(\beta) > 0$, hem de distingir segons el signe de la part imaginària de β:

$$\int_0^x \frac{t^{\beta-1}}{\log t}\, dt = \begin{cases} Li(x^\beta) - i\pi, & \Im(\beta) > 0, \\ Li(x^\beta) + i\pi, & \Im(\beta) < 0, \end{cases} \qquad \text{[A.18]}$$

En canvi, en el cas $\Re(\beta) < 0$ obtenim:

$$\int_\infty^x \frac{t^{\beta-1}}{\log t}\, dt = Li(x^\beta).$$

On hem emprat el canvi $u = t^\beta$ i en el primer cas hem tingut en compte que $\Re(\beta) > 0$, mentre que en el segon cas $\Re(\beta) < 0$.

2.9 Resolució amb (34)

Fent ús d'aquesta notació i usant (34) obtenim que per a (30):

$$\sum_{n=1}^{\infty} -\frac{1}{2\pi i} \frac{1}{\log x} \int_{a-i\infty}^{a+i\infty} \frac{d}{ds} \left(\frac{1}{s} \log\left(1 + \frac{s}{2n}\right) \right) x^s\, ds = \int_x^\infty \frac{1}{x \log x} \frac{1}{x^2 - 1}\, dx. \qquad \text{[A.19]}$$

Per a (31) obtenim:

$$\sum_{\alpha \in \mathbb{Z}^+} -\frac{1}{2\pi i} \frac{1}{\log x} \int_{a-i\infty}^{a+i\infty} \frac{d}{ds} \left[\frac{1}{s} \log\left(1 + \frac{(s-\frac{1}{2})^2}{\alpha^2}\right) \right] x^s\, ds$$

$$= -\sum_{\alpha \in \mathbb{Z}^+} \left(Li\left(x^{\frac{1}{2}+\alpha i}\right) + Li\left(x^{\frac{1}{2}-\alpha i}\right) - \log\left(1 + \frac{1}{4\alpha^2}\right) \right) \qquad \text{[A.20]}.$$

Per a (32) obtenim:

$$\frac{1}{2\pi i} \frac{1}{\log x} \int_{a-i\infty}^{a+i\infty} \frac{d}{ds} \left(\frac{1}{s} \log(s-1) \right) x^s\, ds = Li(x) \qquad \text{[A.21]}.$$

Finalment el terme de (33) clarament no té la forma de (34), així mateix es pot resoldre fàcil doncs:

$$-\frac{1}{2\pi i} \frac{1}{\log x} \int_{a-i\infty}^{a+i\infty} \frac{d}{ds} \left(\frac{\log \xi(0)}{s} \right) x^s ds = \log \xi(0) \qquad \text{[A.22]}.$$

2.10 Finalment $f(x)$

Després de molta feina podem dir que l'expressió prou abstracte que tenim en (29) per a $f(x)$ s'ha convertit en:

$$f(x) = Li(x) - \sum_{\alpha\in\mathbb{Z}^+} \left(Li(x^{\frac{1}{2}+\alpha i}) + Li(x^{\frac{1}{2}-\alpha i}) - \log\left(1+\frac{1}{4\alpha^2}\right)\right) + \int_x^\infty \frac{1}{x\log x}\frac{1}{x^2-1}\,dx + \log\xi(0)$$

De fet notant que:

$$\sum_{\alpha\in\mathbb{Z}^+} \log\left(1+\frac{1}{4\alpha^2}\right) = -\log 2 - \log\xi(0) \qquad \text{[A.23]}.$$

Podem simplificar-la obtenint l'expressió final per a $f(x)$ que ens queda:

$$\begin{aligned} f(x) = Li(x) &- \sum_{\alpha\in\mathbb{Z}^+} \left(Li\left(x^{\frac{1}{2}+\alpha i}\right) + Li\left(x^{\frac{1}{2}-\alpha i}\right)\right) \\ &+ \int_x^\infty \frac{1}{x\log x}\frac{1}{x^2-1}\,dx - \log 2. \end{aligned} \tag{36}$$

Així mateix l'objectiu de Riemann no era trobar una expressió per $f(x)$, sinó una expressió per a $F(x)$. Sabem que $f(x)$ i $F(x)$ estan relacionats per la fòrmula:

$$f(x) = F(x) + \frac{1}{2}F(x^{\frac{1}{2}}) + \frac{1}{3}F(x^{\frac{1}{3}}) + \cdots + \frac{1}{n}F(x^{\frac{1}{n}}) + \ldots$$

Per obtenir un resutat per a $F(x)$ podem usar la típica inversió de Möbius, que funciona més o menys com un principi d'inclusió-exclusió, doncs, volem aïllar $F(x)$ i per això restarem $\frac{1}{2}f(x^{\frac{1}{2}})$, treient tots els termes parells de l'expressió. Seguidament treiem tots els múltiples de 3 restant $\frac{1}{3}f(x^{\frac{1}{3}})$, ara hem de tenir en compte que per exemple el terme $\frac{1}{6}F(x^{\frac{1}{6}})$ l'hem restat dues vegades, per tant l'haurem de sumar etc...
Formalment:

$$F(x) = f(x) - \frac{1}{2}f(x^{\frac{1}{2}}) - \frac{1}{3}f(x^{\frac{1}{3}}) - \frac{1}{5}f(x^{\frac{1}{5}}) + \frac{1}{6}f(x^{\frac{1}{6}}) + \cdots + \frac{\mu(n)}{n}f(x^{\frac{1}{n}}) + \ldots \tag{37}$$

On $\mu(n)$ val 0 si és divisible per un primer al cuadrat, 1 si n és producte senar de primers diferents i -1 si n és producte parell de primers diferents (es pot comprovar que amb aqueta definició de $\mu(n)$ es compleix la inversió que hem descrit en l'últim paràgraf però es deixa al lector).
Així doncs quan combinem (37) amb (36) obtenim l'expressió per a $F(x)$ que hem estat buscant durant tot l'article.

A Càlculs auxiliars

A.1

$$\begin{aligned}\int_0^\infty \frac{x^{s-1}}{e^x-1}dx &= \int_0^\infty \frac{x^{s-1}e^{-x}}{1-e^{-x}}dx \\ &= \int_0^\infty x^{s-1}e^{-x}\sum_{k\geq 0} e^{-kx}dx \\ &= \sum_{k\geq 0}\int_0^\infty x^{s-1}e^{-x(k+1)} \\ &= \sum_{k\geq 0}\frac{\prod(s-1)}{(k+1)^s} = \prod(s-1)\zeta(s)\end{aligned}$$

On en la penúltima igualtat hem intercanviat la integral i el sumatori aplicant el Teorema de la Convergència Monòtona (TCM) ($\sum e^{-kx}$ és una successió de termes positius, creixent i que convergeix).

A.2

Volem aprofundir una mica sobre

$$\int_C \frac{(-x)^{s-1}dx}{e^x-1}$$

Tenint en compte que definim el contorn C com a:

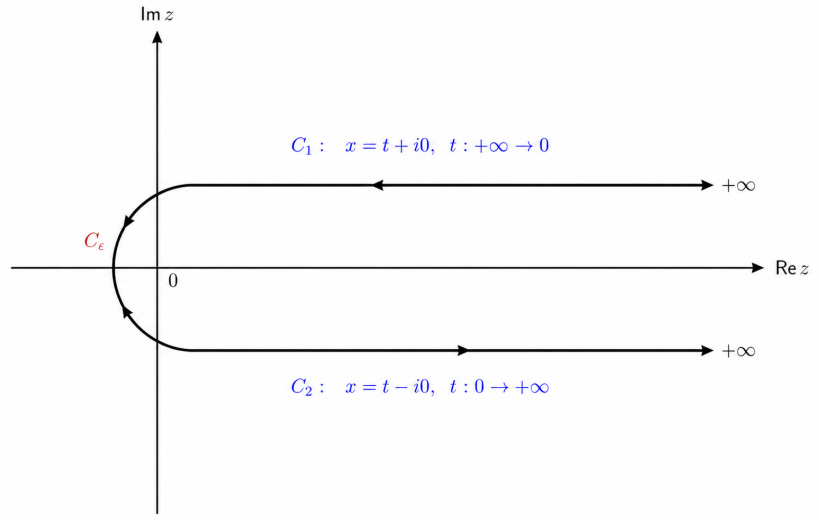


Figura 2: Contorn on integrem

I que per a la funció multivaluada $(-x)^{s-1} = e^{(s-1)Log(-x)}$ prenem la branca principal del logaritme. Com bé es veu a la fotografia podem separar C en tres camins, $C = C_1 + C_2 + C_\varepsilon$.

Tenint en compte la determinació del logaritme triada, en C_1, $(-x)^{s-1} = e^{(s-1)Log(-x)} = e^{(s-1)(\log(x)-i\pi)} = x^{s-1}e^{-(s-1)i\pi} = -x^{s-1}e^{si\pi}$.
En C_2, $(-x)^{s-1} = e^{(s-1)Log(-x)} = e^{(s-1)(\log(x)+i\pi)} = -x^{s-1}e^{si\pi}$.
Finalment en C_ε la integral se'n va cap a 0.
Així doncs obtenim la relació

$$\int_C \frac{(-x)^{s-1}dx}{e^x-1} = \int_\infty^0 \frac{-x^{s-1}e^{-si\pi}}{e^x-1} + \int_0^\infty \frac{-x^{s-1}e^{si\pi}}{e^x-1} = (e^{-si\pi} - e^{si\pi}) \int_0^\infty \frac{x^{s-1}}{e^x-1}$$

A.3

Denotem per $\bar{C}$ el conjunt respecte el que integrem i notem que Com $\bar{C}$ és el complementari de C:

$$\begin{aligned}\int_C \frac{(-x)^{s-1}dx}{e^x-1} &= -\int_{\bar{C}} \frac{(-x)^{s-1}dx}{e^x-1} \\ &= -2\pi i \sum_n \left(\operatorname{Res}\left(\frac{(-x)^{s-1}}{e^x-1}, 2\pi in \right) + \operatorname{Res}\left(\frac{(-x)^{s-1}}{e^x-1}, -2\pi in \right) \right).\end{aligned}$$

Com els pols de l'integrand són simples, calcular els residus és fàcil amb la fòrmula [6, p. 12]:

$$\operatorname{Res}\left(\frac{f}{g}, z_0 \right) = \frac{f(z_0)}{g'(z_0)}$$

Per tant;

$$\operatorname{Res}\left(\frac{(-x)^{s-1}}{e^x-1}, \pm 2\pi in \right) = (\mp 2\pi in)^{s-1}.$$

I així:

$$\begin{aligned}-\int_{\bar{C}} \frac{(-x)^{s-1}dx}{e^x-1} &= -2\pi i \sum_n \left((2\pi in)^{s-1} + (-2\pi in)^{s-1} \right) \\ &= -i(2\pi)^s \sum_{n=1}^\infty n^{s-1} \left((-i)^{s-1} + i^{s-1} \right).\end{aligned}$$

A.4

Partint de:

$$2\sin(\pi s) \prod (s-1)\zeta(s) = (2\pi)^s \sum_n n^{s-1}((-i)^{s-1} + i^{s-1})$$

Notem que:

$$i^{s-1} = e^{(s-1)\log i} = e^{(s-1)\frac{\pi}{2}i}$$
$$(-i)^{s-1} = e^{(s-1)\log -i} = e^{-(s-1)\frac{\pi}{2}i}$$

I per tant usant l'expressió complexa de $\cos(z)$:

$$(-i)^{s-1} + i^{s-1} = 2\cos(\frac{\pi(s-1)}{2}) = 2\sin(\frac{\pi s}{2})$$

On en l'última igualtat hem usat la simetria de la funció $\cos(z)$. Finalment com;

$$\zeta(1-s) = \sum_n n^{s-1}$$

Obtenim l'expressió:

$$2\sin(\pi s)\prod(s-1)\zeta(s) = (2\pi)^s\zeta(1-s)2\sin(\frac{\pi s}{2}) \tag{38}$$

A.5

Per a veure la invariància de l'expressió:

$$\prod(\frac{s}{2}-1)\pi^{-\frac{s}{2}}\zeta(s)$$

Farem ús de les següents propietats de la funció $\prod(z)$:

$$\prod(z-1)\prod(-z) = \frac{\pi}{\sin(\pi z)}, \tag{39}$$
$$\prod(z-1)\prod\left(z-\frac{1}{2}\right) = 2^{\,1-2z}\sqrt{\pi}\,\prod(2z-1). \tag{40}$$

Partint de:

$$2\sin(\pi s)\prod(s-1)\zeta(s) = 2(2\pi)^s\sin\left(\frac{\pi s}{2}\right)\zeta(1-s),$$

i fent servir

$$\sin(\pi s) = 2\sin\left(\frac{\pi s}{2}\right)\cos\left(\frac{\pi s}{2}\right),$$

obtenim

$$2\cos\left(\frac{\pi s}{2}\right)\prod(s-1)\zeta(s) = (2\pi)^s\zeta(1-s).$$

Fent servir la segona propietat de la funció $\prod(z)$ amb $z = s/2$, obtenim

$$\prod(s-1) = \frac{2^{s-1}}{\sqrt{\pi}}\prod\left(\frac{s}{2}-1\right)\prod\left(\frac{s-1}{2}\right).$$

D'altra banda fent servir la primera proppietat de la funció $\prod(z)$ prenent $z = (s+1)/2$ obtenim;

$$\cos\left(\frac{\pi s}{2}\right)\prod\left(\frac{s-1}{2}\right) = \frac{\pi}{\prod\left(-\frac{s+1}{2}\right)}.$$

Substituint aquestes dues expressions i simplificant obtenim

$$\prod\left(\frac{s}{2}-1\right)\pi^{-s/2}\zeta(s) = \prod\left(-\frac{s+1}{2}\right)\pi^{-(1-s)/2}\zeta(1-s).$$

i per tant, resulta que:

$$\prod\left(\frac{s}{2}-1\right)\pi^{-s/2}\zeta(s) = \prod\left(\frac{1-s}{2}-1\right)\pi^{-(1-s)/2}\zeta(1-s)$$

Així doncs, l'expressió

$$\prod\left(\frac{s}{2}-1\right)\pi^{-s/2}\zeta(s)$$

és invariant sota la substitució $s \mapsto 1-s$.

A.6

Partim del fet que

$$\prod(\frac{s}{2}-1) = \int_0^\infty e^{-x}x^{\frac{s}{2}-1}dx$$

Fent el canvi $x = n^2\pi u$ obtenim la següent expressió:

$$\frac{1}{n^s}\prod(\frac{s}{2}-1)\pi^{-\frac{s}{2}} = \int_0^\infty e^{-n^2\pi x}x^{\frac{s}{2}-1}dx \tag{41}$$

Ara ens veiem capacitats per a desenvolupar l'integral de la següent manera

$$\begin{aligned}\int_0^\infty \psi(x)x^{\frac{s}{2}-1}dx &= \int_0^\infty \sum_1^\infty e^{-n^2\pi x}x^{\frac{s}{2}-1}dx \\ &= \sum_1^\infty \int_0^\infty e^{-n^2\pi x}x^{\frac{s}{2}-1}dx \\ &= \sum_1^\infty \frac{1}{n^s}\prod(\frac{s}{2}-1)\pi^{-\frac{s}{2}} \\ &= \zeta(s)\prod(\frac{s}{2}-1)\pi^{-\frac{s}{2}}.\end{aligned}$$

On en la segona igualtat hem fet servir Criteri de Weierstrass doncs es té per a $x > 1$:

$$\sum e^{-n^2\pi x} < \sum e^{-n\pi x} < +\infty$$

A.7

$$\begin{aligned}\int_0^\infty \psi(x)x^{\frac{s}{2}-1}dx &= \int_0^1 \psi(x)x^{\frac{s}{2}-1}dx + \int_1^\infty \psi(x)x^{\frac{s}{2}-1}dx \\ &= \int_0^1 (x^{\frac{1}{2}}\psi(\frac{1}{x}) + \frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}} - \frac{1}{2})x^{\frac{s}{2}-1}dx + \int_1^\infty \psi(x)x^{\frac{s}{2}-1}dx \\ &= \frac{1}{2}\int_0^1 \big(x^{\frac{s-3}{2}} - x^{\frac{s}{2}-1}\big)dx + \int_0^1 x^{\frac{s-3}{2}}\psi(\frac{1}{x})dx + \int_1^\infty \psi(x)x^{\frac{s}{2}-1}dx \\ &= \frac{1}{s(s-1)} + \int_1^\infty \psi(x)\big(x^{\frac{s}{2}-1} + x^{-\frac{1+s}{2}}\big)dx\end{aligned}$$

On en la primera igualtat hem separat la integral en dos parts, en la segona igualtat hem aplicat la propietat (18) a la integral en l'intarval $[0,1]$, en la tercera igualtat hem fet una mica de manipulació i en la cuarta igualtat hem fet el canvi $u = \frac{1}{x}$ a la integral de $[0,1]$ i hem resolt la integral polinòmica de l'interval $[0,1]$.

A.8

$$\begin{aligned}\xi(t) &= \prod(\frac{s}{2})(s-1)\pi^{-\frac{s}{2}}\zeta(s) \\ &= \frac{s(s-1)}{2}\prod(\frac{s}{2}-1)\pi^{-\frac{s}{2}}\zeta(s) \\ &= \frac{1}{2} - \left(t^2 + \frac{1}{4}\right)\int_1^\infty \psi(x)x^{-\frac{3}{4}}\cos\left(\frac{1}{2}t\log x\right)\,dx\end{aligned}$$

On a la segona igualtat hem fet servir les propietats de $\prod$ i en la tercera igualtat hem fet servir l'expressió integral

$$\int_0^\infty \psi(x)x^{\frac{s}{2}-1}dx = \zeta(s)\prod(\frac{s}{2}-1)\pi^{-\frac{s}{2}}$$

i hem substituit $s = \frac{1}{2} + ti$.

A.9

Per a veure que la integral i per tant la funció $\xi(t)$ és finita l'acotarem de la següent manera fent servir que $t = a + bi$.

$$\begin{aligned}\left|\int_1^\infty \psi(x)x^{-\frac{3}{4}}\cos\left(\frac{1}{2}t\log x\right)\,dx\right| &\leq \int_1^\infty \left|\psi(x)x^{-\frac{3}{4}}\cos\left(\frac{1}{2}t\log x\right)\right|\,dx \\ &\leq \frac{1}{1-e^{-\pi}}\int_1^\infty e^{-\pi x}x^{-\frac{3}{4}+\frac{|b|}{2}}\,dx.\end{aligned}$$

Com el decaiament exponencial és molt més ràpid que el de qualsevol polinomi, aquesta última integral convergeix per qualsevol valor $b \in \mathbb{R}$.
Per acotar la integral hem fet servir que

$$|\psi(x)| \leq |\sum_{1}^{\infty} e^{-n\pi x}| = |\frac{e^{-\pi x}}{1-e^{-\pi x}}| \leq \frac{e^{-\pi x}}{1-e^{-\pi}}$$

Doncs $x > 1$.
També hem fet servir que:

$$|\cos(z)| = |\frac{e^{iz}+e^{-iz}}{2}| \leq \frac{|e^{iz}|+|e^{-iz}|}{2} \leq e^{\Im(z)}$$

i per tant

$$|\cos\left(\frac{1}{2}t\log x\right)| \leq x^{\frac{|b|}{2}}$$

A.10

Aplicant doncs el principi de l'argument a $X(s) = \xi(t)$ (la funció ξ però depenent de s) obtenim:

$$\int_{F_T} d\log X(s) = \int_{F_T} \frac{X'(s)}{X(s)} ds = 2\pi i Z(X(s))$$

On $F_T = \partial C_T$ correspon a la frontera de C_T. Una manera interessant de veure aquesta integral és tenint en compte que:

$$d\log X(s) = d\log|X(s)| + id\arg X(s)$$

I com F_T és un camí tancat, la integral respecte el primer summand serà 0 pel teorema de cauchy. Per tant podem dir en certa manera que:

$$\int_{F_T} d\log X(s) = i\int_{F_T} d\arg X(s) = i\Delta_{F_T}\arg X(s)$$

On $\Delta_{F_T}\arg X(s)$ és la variació contínua de l'argument de $X(s)$ a mesura que s recorre F_T, és a dir les voltes que dona X a F_T. Aquesta última explicació breu i poc formal és per donar una idea de perquè $\int_C d\log f(x)$, compta el número de voltes que fa la funció a C a mesura que x recorre C.

Si ho pensem una mica i pels motius que ara explicarem, aprofitant la simetria de la funció $X(s)$ ens és més útil fer ús del següent contorn:

$$\overline{C_T} = \{z \in \mathbb{C} | -1 \leq \Re(z) \leq 2, 0 \leq \Im(z) \leq T\} \tag{42}$$

que conté exactement els mateixos zeros que C_T (doncs només hem augmentat la banda real) i recordem que abans hem vist que els zeros de $X(s)$ es troben en $\Re(z) \in [0,1]$ (els zeros de $\xi(t)$ estan en $\Im(z) \in [-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$).

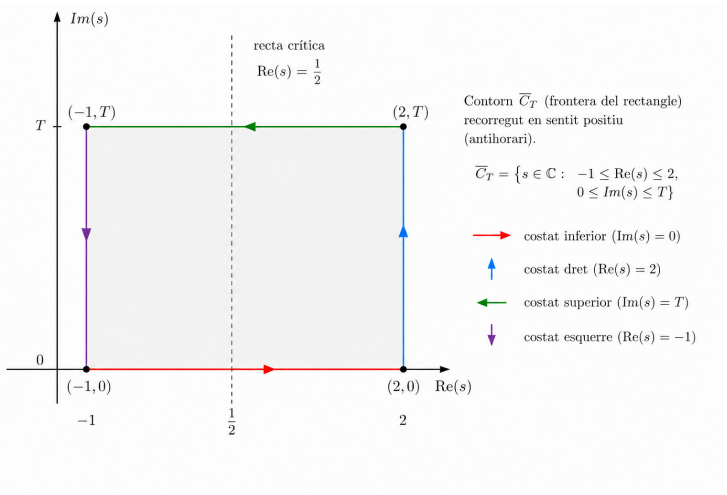


Figura 3: Contorn $\overline{C_T}$

A més ara ens podem aprofitar que la funció $X(s)$ té la propietat reflectiva $X(s) = X(1-s)$ per a afirmar que si anomenem $\overline{C_R}$ a la part tal que $\Re(s) \geq \frac{1}{2}$ i $\overline{C_L}$ a l'altra aleshores:

$$\int_{C_R} d\log X(s) = \int_{C_L} d\log X(s)$$

Gràcies a que tenim $X(s) = X(1-s)$. Resumint:

$$2\pi i Z(X(s)) = i\Delta_{\overline{F_T}} \arg X(s) = i(\Delta_{\overline{C_L}} \arg X(s) + \Delta_{\overline{C_R}} \arg X(s)) = 2i\Delta_{\overline{C_R}} \arg X(s)$$

I per tant:

$$Z(X(s)) = \frac{1}{\pi}\Delta_{\overline{C_L}} \arg X(s) \tag{43}$$

Així doncs el càlcul que hem de fer per a veure la distribució dels zeros se simplifica a donar una estimació per a $\Delta_{\overline{C_L}} \arg X(s)$.
Per conveniència definim:

$$H(s) = \prod (\frac{s}{2} - 1)\frac{s(s-1)}{2}\pi^{-\frac{s}{2}} \tag{44}$$

Tal que per les propietats de la funció arg tenim:

$$\Delta_{\overline{C_L}} \arg X(s) = \Delta_{\overline{C_L}} \arg H(s) + \Delta_{\overline{C_L}} \arg \zeta(s)$$

Ara vegem com es comporta la variació de l'argument en $H(s)$ terme a terme. Quan indiquem $\arg_0$ (osigui en $z = \frac{1}{2}$) voldrà dir l'argument inicial, i quan posem $\arg_1$ (osigui en $z = \frac{1}{2} + Ti$), serà l'argument final tal que $\Delta_{\overline{C_L}} \arg X(s) = \arg_1 X(s) - \arg_0 X(s)$

El terme $s(s-1)$ en el punt inicial val $\frac{1}{2}(-\frac{1}{2}) = -\frac{1}{4}$ i per tant $\arg_0 s(s-1) = \pi$. En el punt final val $-\left(\frac{1}{4}+T^2\right)$ i per tant $\arg_1 s(s-1) = \pi$, doncs és un nombre negatiu. Per tant $\Delta_{\overline{C_L}} \arg s(s-1) = 0$.
De manera més ràpida la variació del terme $\pi^{-\frac{s}{2}}$ és $\Delta_{\overline{C_L}} \arg \pi^{-\frac{s}{2}} = -\frac{T}{2}\log\pi$. Finalment ens falta analitzar la variació del terme $\prod(\frac{s}{2}-1) = \Gamma(\frac{s}{2})$, aquí farem servir la formula d'Stirling per aproximar la funció $\Gamma(z)$.

$$\log\Gamma(z) = \left(z-\frac{1}{2}\right)\log z - z + \frac{1}{2}\log(2\pi) + O\left(\frac{1}{|z|}\right). \tag{45}$$

La clau és que com $\log z = \log|z| + i\arg z$, prenent la part imaginària de la fòrmula podem trobar l'argument de $\Gamma(z)$.
Notant que:

$$\arg_0\Gamma(z) = \Im(\log\Gamma(\frac{1}{2})) = 0$$

Tenim que

$$\Delta_{\overline{C_L}} \arg\Gamma(z) = \Im(\log\Gamma(\frac{1}{4}+\frac{iT}{2}))$$

Desenvolupant el logaritme per a trobar la part imaginària obtenim:

$$\begin{aligned}\log\Gamma\left(\frac{1}{4}+\frac{iT}{2}\right) = &\left(-\frac{1}{4}+\frac{iT}{2}\right)\log\left|\frac{1}{4}+\frac{iT}{2}\right| \\ &+ i\left(-\frac{1}{4}+\frac{iT}{2}\right)\arg\left(\frac{1}{4}+\frac{iT}{2}\right) \\ &- \frac{1}{4} - \frac{iT}{2} + \frac{1}{2}\log(2\pi) + O\left(\frac{1}{\left|\frac{1}{4}+\frac{iT}{2}\right|}\right).\end{aligned}$$

Prenent d'aquesta expressió, la part imaginària obtenim:

$$\begin{aligned}\Im\left(\log\Gamma\left(\frac{1}{4}+\frac{iT}{2}\right)\right) = &\frac{T}{2}\log\left|\frac{1}{4}+\frac{iT}{2}\right| - \frac{1}{4}\arg\left(\frac{1}{4}+\frac{iT}{2}\right) \\ &- \frac{T}{2} + O\left(\frac{1}{\left|\frac{1}{4}+\frac{iT}{2}\right|}\right).\end{aligned}$$

I per simplificar l'expressió per un cantó ens toca estimar el mòdul de $\frac{1}{4}+\frac{iT}{2}$:

$$|\frac{1}{4}+\frac{iT}{2}| = \sqrt{\frac{1}{16}+\frac{T^2}{4}} = \frac{T}{2}\sqrt{\frac{1}{4T^2}+1} = \frac{T}{2}(1+O(\frac{1}{T^2}))$$

I per l'altre cantó l'argument del número

$$\arg(\frac{1}{4}+\frac{iT}{2}) = \arctan(2T) = \frac{\pi}{2} - \arctan(\frac{1}{2T}) = \frac{\pi}{2} + O(\frac{1}{2T})$$

On a la segona igualtat hem fet servir la típica fòrmula de la inversió de la funció $\arctan(x)$.
Així doncs finalment;

$$\Delta_{\overline{C_L}} \arg \Gamma(z) = \Im \left(\log \Gamma \left(\frac{1}{4} + \frac{iT}{2} \right) \right) = \frac{T}{2} \log \frac{T}{2} - \frac{T}{2} - \frac{\pi}{8} + O(\frac{1}{T})$$

Finalment ho podem ajuntar tot per a obtenir:

$$\Delta_{\overline{C_L}} \arg X(s) = \frac{T}{2} \log \frac{T}{2\pi} - \frac{T}{2} - \frac{\pi}{8} + \Delta_{\overline{C_L}} \arg \zeta(s) + O(\frac{1}{T})$$

Veient que $\Delta_{\overline{C_L}} \arg \zeta(s) = O(\log T)$ (cosa que deixem com a demostració al lector perquè jo no ho sé fer) i tenint en compte (43) tindrem que:

$$Z(X(s)) = \frac{T}{2\pi} \log \frac{T}{2\pi} - \frac{T}{2\pi} + O(\log T) \approx \frac{T}{2\pi} \log \frac{T}{2\pi} - \frac{T}{2\pi}$$

I per tant després de treballar una bona estona hem pogut veure el número de zeros que es troben en la regió C_T.

A.11

La típica manera de veure que un producte d'aquest tipus convergeix és veient que:

$$S = \sum_{\alpha} |\log \left(1 - \frac{t^2}{\alpha^2}\right)| < \infty$$

Doncs si això passa aleshores es té:

$$e^S = e^{\sum_\alpha |\log \left(1 - \frac{t^2}{\alpha^2}\right)|} = e^{\log(\prod(1 - \frac{t^2}{\alpha^2}))} = \prod (1 - \frac{t^2}{\alpha^2}) < \infty$$

Ara com hem vist que $|\alpha| \to \infty$ aleshores $\exists \alpha_0$ tal que $\forall |\alpha| > |\alpha_0|$ tenim:

$$|\log(1 - \frac{t^2}{\alpha^2})| \leq \frac{|t^2|}{|\alpha^2|}$$

I per tant:

$$\sum_{|\alpha|>|\alpha_0|} |\log \left(1 - \frac{t^2}{\alpha^2}\right)| \leq |t^2| \sum_{|\alpha|>|\alpha_0|} \frac{1}{|\alpha^2|}$$

I si el terme de la dreta convergeix, aleshores el terme de l'esquerra també ho farà. Com només ens queden per sumar una quantitat finita de zeros, el terme de l'esquerra serà convergent. Així doncs només hem de provar que:

$$\sum_{\alpha} \frac{1}{|\alpha^2|} < \infty$$

Si denotem per:

$$N(R) = \{\#\text{zeros fins a } T = R\} = O(R \log R) \tag{46}$$

On l'útlima igualtat és exactement la distribució de zeros en la que hem treballat per a R prou gran. Ara volem dividir els zeros en corones de manera que definim la corona A_k compleix que $z \in A_k$ si $2^k \leq |z| \leq 2^{k+1}$. Si defimim $\#A_k$ com el número de zeros en la corona A_k aleshores:

$$\#A_k = N(2^{k+1}) - N(2^k) < N(2^{k+1}) = O(2^{k+1}\log 2^{k+1})$$

I per tant:

$$\#A_k = O(2^{k+1}\log 2^{k+1}) = O(k2^k)$$

Per a zeros dins la corona A_k tenim que:

$$|\alpha| > 2^k \implies \frac{1}{|\alpha|^2} < \frac{1}{2^{2k}}$$

Ara podem obtenir la desigualtat:

$$\sum_{\alpha \in A_k} \frac{1}{|\alpha|^2} < \frac{\#A_k}{2^{2k}} = O(\frac{k2^k}{2^{2k}}) = O(\frac{k}{2^k})$$

I inmediatament obtenim:

$$\sum_{\alpha} \frac{1}{|\alpha|^2} < \sum_{k=0}^{\infty} \frac{k}{2^k} < \infty$$

On la primera desigualtat es veu prenent totes les corones des de $k = 0$ fins a $k = \infty$ i la segona desigualtat es pot veure amb el criteri del quocient o algun criteri així.

A.12

En la integració per parts de (7) triem derivar el terme $\frac{\log\zeta(s)}{s}$ i integrar el terme x^s per a obtenir

$$\frac{1}{2\pi i}\int_{a-i\infty}^{a+i\infty} \frac{\log\zeta(s)}{s}\, x^s\, ds = \frac{1}{2\pi i \log x}\left(\left[\frac{\log\zeta(s)}{s}\, x^s\right]_{a-i\infty}^{a+i\infty} - \int_{a-i\infty}^{a+i\infty} \frac{d}{ds}\left(\frac{\log\zeta(s)}{s}\right) x^s\, ds \right).$$

A més:

$$\lim_{T\to\infty} \frac{\log\zeta(a \pm iT)}{a \pm iT} x^{a\pm iT} = 0$$

Ja que es té la desigualtat:

$$|\log\zeta(a\pm iT)| = |-\sum_p \log(1-\frac{1}{p^s})| = |\sum_p \sum_{k\geq 1} \frac{1}{k} p^{-k(a\pm iT)}| \leq \sum_p \sum_{k\geq 1} \frac{1}{k} p^{-ka} = \log\zeta(a) = ct.$$

On a la primera igualtat usem l'expressió (1), en la segona el taylor de $\log(1-x)$ i en la tercera desigualtat hem usat que $|p^{-k(a\pm iT)}| \leq p^{-ka}$, doncs el terme que té la T és oscil·latori. Així doncs el límit va a 0 ja que el numerador està acotat i el denominador va a infinit (el terme x^{iT} del numerador es queda oscil·lant quan $T \to \infty$). Per tant tenim l'expressió:

$$f(x) = -\frac{1}{2\pi i}\frac{1}{\log x}\int_{a-i\infty}^{a+i\infty} \frac{d}{ds}\left(\frac{\log\zeta(s)}{s}\right)x^s\,ds \tag{47}$$

A.13

Aquest terme l'hem obtingut ja que

$$\prod\left(\frac{s}{2}\right) = \lim_{M\to\infty}\prod_{n=1}^{M}\frac{n}{(\frac{s}{2}+n)}M^{\frac{s}{2}} = \lim_{M\to\infty}\prod_{n=1}^{M}\frac{n}{\frac{1}{2}(s+2n)}M^{\frac{s}{2}} = \lim_{M\to\infty}\prod_{n=1}^{M}\frac{2n}{(s+2n)}M^{\frac{s}{2}}$$

Així doncs:

$$-\log\prod\left(\frac{s}{2}\right) = \lim_{M\to\infty}\left(\sum_{n=1}^{M}\log\left(1+\frac{s}{2n}\right) - \frac{s}{2}\log m\right)$$

I per tant:

$$\frac{d}{ds}\left(-\frac{1}{s}\log\prod\left(\frac{s}{2}\right)\right) = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{d}{ds}\left(\frac{1}{s}\log\left(1+\frac{s}{2n}\right)\right)$$

On el terme $\frac{s}{2}\log m$ ha marxat perquè al dividir per s es torna una constant i per tant al derivar-lo el resultat serà 0. A més hem pogut intercanviar el sumatori amb la derivada perque és un sumatori que convergeix (ja que el productori convergeix per definició de factorial).

A.14

$$-\frac{1}{2\pi i}\int_{a-i\infty}^{a+i\infty}\frac{x^s}{(\beta-s)\beta}ds = -\frac{1}{2\pi i\beta}2\pi i Res(\frac{x^s}{\beta-s},\beta) = \frac{x^\beta}{\beta}$$

On hem resolt la integral fent ús del teorema dels residus doncs:

$$Res(\frac{x^s}{\beta-s},\beta) = -x^\beta$$

A.15

$$\begin{aligned}
\frac{1}{2\pi i}\frac{1}{\log x}\int_{a-\infty i}^{a+\infty i}\frac{d\left(\frac{1}{s}\log\left(1-\frac{s}{\beta}\right)\right)}{ds}x^s\,ds &= -\frac{1}{2\pi i}\int_{a-\infty i}^{a+\infty i}\frac{1}{s}\log\left(1-\frac{s}{\beta}\right)x^s\,ds \\
&= -\frac{1}{2\pi i}\int_{a-\infty i}^{a+\infty i}\left(\int\frac{d}{d\beta}\left(\log\left(1-\frac{s}{\beta}\right)\right)d\beta\right)x^s\,ds \\
&= -\frac{1}{2\pi i}\int\left(\int_{a-\infty i}^{a+\infty i}\frac{x^s}{(\beta-s)\beta}\,ds\right)d\beta \\
&= \int\left(\int_{\infty}^{x}x^{\beta-1}\,dx\right)d\beta \\
&= \int_{\infty}^{x}\frac{x^{\beta-1}}{\log x}\,dx + C
\end{aligned}$$

En cas que $\Re(\beta) < 0$. En cas contrari substituim $\int_{\infty}^{x} x^{\beta-1}dx$ per $\int_{0}^{x} x^{\beta-1}dx$ i obtenint:

$$\int_{0}^{x}\frac{x^{\beta-1}}{\log x}\,dx + C$$

En la primera igualtat hem refet la integració per parts que haviem usat per arribar a (29), en la tercera i quarta igualtat hem aplicat el "truc de Feynmannï en l'última igualtat hem intercanviar les dues itnegrals i hem integrat respecte β.

A.16

Si denotem $\beta = \sigma + i\tau$ tenim que $\sigma < 0$ i trobem que:

$$\left|\int_{\infty}^{x}\frac{u^{\beta-1}}{\log u}\,du\right| \leq \frac{1}{\log x}\int_{\infty}^{x}\left|u^{\beta-1}\right|du = \frac{1}{\log x}\int_{\infty}^{x}u^{\sigma-1}du = \frac{x^{\sigma}}{\sigma\log x}$$

On en les desigualtats hem usat que $1 \leq x \leq u$. Fent $\sigma \to -\infty$ veiem que la integral se'n va cap a 0 i per tant la constant d'integració ha de ser 0, doncs no depèn de β i per tant ha de valer el mateix per qualsevol valor de β.
"'latex

A.17

Pel cas quan $\Re(\beta) > 0$, és a dir $\sigma > 0$, hem d'analitzar la integral

$$\int_{0}^{x}\frac{x^{\beta-1}}{\log x}dx.$$

Notem que la integral té una singularitat en $x = 1$, i el nostre camí hi passa. Així doncs, per tal de donar un sentit a la integral cal especificar la branca del logaritme que fem servir i com deformarem el camí per a evitar-la. D'aquesta

manera triarem una branca adequada del logaritme i, quan arribem a la singularitat, deformarem el camí mitjançant un petit semicercle.

Fem primer el canvi de variable $x = e^u$ per obtenir la integral:

$$\int_{-\infty}^{\log x} \frac{e^{u\beta}}{u} du.$$

Que serà més senzilla de manipular. Ara hem traslladat la singularitat a $u = 0$. Escriurem

$$\beta = \sigma + i\tau.$$

Considerem primer el cas $\tau > 0$. En aquest cas podem resoldre aquesta integral amb el camí que va pel segment $(-\infty, \log x]$ i evitant la singularitat de $u = 0$ amb un semicercle de radi ε pel semiplà superior. A aquest contorn l'anomenem Γ^+. Ara definim un contorn Γ_η^+ que sigui homòtop a Γ^+, tal que la integral en cada contorn valdrà el mateix pels teoremes de Cauchy (la idea de dir que les dues integrals seran iguals si les corbes són homòtopes és semblant a la demostració del Lema 1.1 de [5], l'únic que no tenim dos cercles, sinó dues rectes que envolten el mateix nombre de singularitats). Fixant $\eta > 0$, Γ_η^+ és la unió dels següents dos trams:

$$\Gamma_\eta^+ = \Gamma_\eta^{+,h} \cup \Gamma_\eta^{+,v},$$

on

$$\Gamma_\eta^{+,h} := \{v + i\eta \,;\, -\infty < v \leq \log x\},$$

és la semirecta horitzontal situada a l'altura η, i

$$\Gamma_\eta^{+,v} := \{\log x + iy \,;\, 0 \leq y \leq \eta\},$$

és el segment vertical que uneix els punts $\log x + i\eta$ i $\log x$.

Així doncs:

$$\int_{\Gamma^+} \frac{e^{u\beta}}{u} du = \int_{\Gamma_\eta^+} \frac{e^{u\beta}}{u} du.$$

I la segona integral compleix que:

$$\left|\int_{\Gamma_\eta^+} \frac{e^{u\beta}}{u}\,du\right| \leq \int_{\Gamma_\eta^+} \left|\frac{e^{u\beta}}{u}\right| |du|$$

$$= \int_{-\infty}^{\log x} \left|\frac{e^{(v+i\eta)(\sigma+i\tau)}}{v+i\eta}\right| dv + \int_0^\eta \left|\frac{e^{(\log x+iy)(\sigma+i\tau)}}{\log x+iy}\right| dy$$

$$= \int_{-\infty}^{\log x} \frac{e^{v\sigma-\eta\tau}}{|v+i\eta|}\,dv + \int_0^\eta \frac{e^{\sigma\log x-y\tau}}{|\log x+iy|}\,dy$$

$$\leq e^{-\eta\tau}\int_{-\infty}^{\log x} \frac{e^{v\sigma}}{\eta}\,dv + e^{\sigma\log x}\int_0^\eta \frac{e^{-y\tau}}{\log x}\,dy$$

$$= \frac{e^{-\eta\tau}}{\eta}\left[\frac{e^{v\sigma}}{\sigma}\right]_{-\infty}^{\log x} + \frac{x^\sigma}{\log x}\left[-\frac{e^{-y\tau}}{\tau}\right]_0^\eta$$

$$= \frac{x^\sigma}{\sigma\eta}e^{-\eta\tau} + \frac{x^\sigma}{\tau\log x}\left(1-e^{-\eta\tau}\right).$$

Per tant si fem $\tau = \Im(\beta)$ molt gran, és a dir $\tau \to +\infty$, aquest resultat tendeix a 0 i la integral s'anul·la, cosa que comporta que la constant també ho fa.

En cas que $\tau < 0$ hem de fer el mateix raonament però deformant el camí pel semiplà inferior. Així, evitarem la singularitat de $u = 0$ mitjançant un semicercle inferior, que anomenarem Γ^-, i prendrem un camí homòtop Γ_η^- situat a una altura $-\eta$. Concretament:

$$\Gamma_\eta^- = \Gamma_\eta^{-,h} \cup \Gamma_\eta^{-,v},$$

on

$$\Gamma_\eta^{-,h} := \{v - i\eta\,;\, -\infty < v \leq \log x\},$$

i

$$\Gamma_\eta^{-,v} := \{\log x - iy\,;\, 0 \leq y \leq \eta\}.$$

Per tant, repetint de manera completament anàloga les operacions anteriors obtenim que

$$\int_{\Gamma^-} \frac{e^{u\beta}}{u}du \longrightarrow 0,$$

i per tant la constant d'integració també és 0.

Així doncs, en el cas $\Re(\beta) > 0$, si $\Im(\beta) > 0$ deformarem el camí pel semiplà superior, mentre que si $\Im(\beta) < 0$ el deformarem pel semiplà inferior. D'aquesta manera, en els dos casos podem fer que la integral tendeixi a 0 i concloure que la constant d'integració s'anul·la.

"'latex

A.18

Per a resoldre:

$$\int_0^{x^\beta} \frac{dt}{\log t} = \int_\Gamma \frac{e^{u\beta}}{u}\, du$$

on Γ és el camí que ja hem definit abans. Per a resoldre aquesta integral hem de distingir dos casos.

Si $\Im(\beta) > 0$, aleshores recordem que perquè la constant s'anul·li hem de passar la singularitat per sobre i per tant:

$$\int_\Gamma \frac{e^{u\beta}}{u}\, du = \int_{-\infty}^{0-\varepsilon} \frac{e^{u\beta}}{u}\, du + \int_{C^+} \frac{e^{u\beta}}{u}\, du + \int_{0+\varepsilon}^{\log x} \frac{e^{u\beta}}{u}\, du.$$

On C^+ és el semicercle que passa per sobre la singularitat definit en Γ, que podem resoldre parametritzant

$$u = \varepsilon e^{i\theta}.$$

Així:

$$\int_{C^+} \frac{e^{u\beta}}{u}\, du = i \int_\pi^0 e^{\beta\varepsilon e^{i\theta}}\, d\theta \longrightarrow -i\pi$$

quan $\varepsilon \to 0$, ja que

$$e^{\beta\varepsilon e^{i\theta}} \to 1.$$

Refent el canvi de variable obtenim doncs:

$$\int_0^{x^\beta} \frac{dt}{\log t} = Li(x^\beta) - i\pi.$$

En cas que $\Im(\beta) < 0$, recordem que perquè la constant s'anul·li hem de passar la singularitat per sota, fent servir C^- en comptes de C^+. En aquest cas podem parametritzar el semicercle inferior com

$$u = \varepsilon e^{i\theta}, \qquad -\pi \leq \theta \leq 0,$$

i obtenim:

$$\int_{C^-} \frac{e^{u\beta}}{u}\, du = i \int_{-\pi}^0 e^{\beta\varepsilon e^{i\theta}}\, d\theta \longrightarrow +i\pi.$$

Així doncs, amb un argument semblant obtenim:

$$\int_0^{x^\beta} \frac{dt}{\log t} = Li(x^\beta) + i\pi.$$

‴

A.19

Per a (30) simplement hem d'aplicar la plantilla calculada amb $\beta = -2n$, obtenint:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mathrm{Li}(x^{-2n}) = \sum_{n=1}^{\infty} \int_x^{\infty} \frac{dx}{x^{2n+1}\log x} \tag{48}$$

$$= \int_x^{\infty} \frac{1}{x\log x}\left(\sum_{n=1}^{\infty}(x^2)^{-n}\right) dx \tag{49}$$

$$= \int_x^{\infty} \frac{1}{x\log x}\frac{1}{x^2-1}\, dx. \tag{50}$$

On en la primera igualtat hem fet ús del TCM per a poder intercanviar el sumatori amb la integrali en la tercera integral hem resolt la geomètrica.

A.20

Notem primerament que fent manipulació algebraica per aconseguir que el que tenim sigui una cosa semblant a dins del logaritme per a (34) fem:

$$1+\frac{(s-\frac{1}{2})^2}{\alpha^2} = \frac{\alpha^2+(s-\frac{1}{2})^2}{\alpha^2} = \frac{(s-\frac{1}{2}+i\alpha)(-s+\frac{1}{2}+i\alpha)}{\alpha^2} = \frac{\rho^+\rho^-}{\alpha^2}(1-\frac{s}{\rho^+})(1-\frac{s}{\rho^-})$$

On definim $\rho^+ = \frac{1}{2}+i\alpha$ i $\rho^- = \frac{1}{2}-i\alpha$. De manera que el logaritme en (31) es separa en tres trossos. Els dos últims trossos tenen la forma de (34) que ja hem resolt (els primer amb $\Re(\beta) > 0$ i amb $\Im(\beta) > 0$ i el segon amb $\Re(\beta) > 0$ i amb $\Im(\beta) < 0$) i per tant son iguals segons el resultat que hem obtingut amb (34) a:

$$Li(x^{\rho^+}) - i\pi + Li(x^{\rho^-}) + i\pi$$

La part centrada ens dona com a resultat fent ús del teorema dels residus:

$$-\frac{1}{2\pi i}\frac{1}{\log x}\int_{a-i\infty}^{a+i\infty}\frac{d}{ds}\left(\frac{1}{s}\log\left(\frac{\rho^+\rho^-}{\alpha^2}\right)\right)x^s ds = \log\left(\frac{\rho^+\rho^-}{\alpha^2}\right) = \log\left(1+\frac{1}{4\alpha^2}\right)$$

I per tant per a (31) obtenim com a resultat final:

$$\log\left(1+\frac{1}{4\alpha^2}\right) - Li(x^{\rho^+}) - Li(x^{\rho^-})$$

A.21

Per aconseguir que el terme (32) sigui com el de (34) notem que segons la branca del logaritme escollida:

$$\log(s-1) = \log(-1(1-s)) = \log(1-s) - i\pi$$

Per tant per un cantó tenim:

$$\frac{1}{2\pi i}\frac{1}{\log x}\int_{a-i\infty}^{a+i\infty}\frac{d}{ds}\left(\frac{1}{s}\log(1-s)\right)x^s ds=\int_0^x\frac{1}{\log x}dx=\int_{-\infty}^{\log x}\frac{e^u}{u}du \quad (51)$$

Per altre cantó tenim:

$$\frac{1}{2\pi i}\frac{1}{\log x}\int_{a-i\infty}^{a+i\infty}\frac{d}{ds}\left(\frac{-i\pi}{s}\right)x^s ds \quad (52)$$

El resultat de (51) és evident doncs és una aplicació directe de (34) amb $\beta=1$ i per tant val:

$$\frac{1}{2\pi i}\frac{1}{\log x}\int_{a-i\infty}^{a+i\infty}\frac{d}{ds}\left(\frac{1}{s}\log(1-s)\right)x^s ds=Li(x)-i\pi$$

Per a resoldre (52) farem ús del teorema dels residus doncs:

$$\frac{1}{2\pi i}\frac{1}{\log x}\int_{a-i\infty}^{a+i\infty}\frac{d}{ds}\left(\frac{-i\pi}{s}\right)x^s ds=\frac{1}{2}\frac{1}{\log x}\int_{a-i\infty}^{a+i\infty}\frac{x^s}{s^2}ds=\frac{1}{2}\frac{1}{\log x}2\pi i\log x=\pi i$$

Ajuntant-t'ho tot obtenim per a (32):

$$(Li(x)-i\pi)+i\pi=Li(x)$$

A.22

$$-\frac{1}{2\pi i}\frac{1}{\log x}\int_{a-i\infty}^{a+i\infty}\frac{d}{ds}\left(\frac{\log\xi(0)}{s}\right)x^s ds=\frac{1}{2\pi i}\frac{1}{\log x}\int_{a-i\infty}^{a+i\infty}\frac{\log\xi(0)}{s^2}x^s ds=\log\xi(0)$$

On la integral l'hem resolt fent servir el teorema dels residus doncs:

$$Res\left(\frac{x^s}{s^2},0\right)=Res\left(\frac{e^{s\log x}}{s^2},0\right)=\lim_{s\to 0}\frac{d}{ds}\left(s^2\frac{e^{s\log x}}{s^2}\right)=\log x$$

A.23

Primer de tot hem de recordar que la funció $X(s)$ és la mateixa funció $\xi(t)$ però en comptes d'usar la variable t, usem $s=\frac{1}{2}+it$. A més notem que $\xi(\frac{1}{2}i)=X(0)=X(1)$, la cual és fàcil trobar el valor fent ús de (27):

$$X(1)=\prod(\frac{1}{2})\pi^{-\frac{1}{2}}\lim_{s\to 1}((s-1)\zeta(s))=\frac{1}{2}$$

Com $\zeta(s)$ té un pol simple en $s=1$, fet que es pot comprovar amb:

$$\zeta(s)=\frac{\pi^{s/2}}{\Gamma\left(\frac{s}{2}\right)}\left[\frac{1}{s(s-1)}+\int_1^\infty\psi(x)\left(x^{s/2-1}+x^{-1/2-s/2}\right)dx\right]$$

Aleshores el límit es redueix a:

$$\lim_{s\to 1}(s-1)\zeta(s) = Res(\zeta(s),1) = 1$$

Fet que es pot comprovar amb (11) (es deixa al lector).
Per tant:

$$X(1) = \prod(\frac{1}{2})\pi^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{2}$$

Ara això ens serveix per a solucionar:

$$\sum_{\alpha\in\mathbb{Z}^+}\log\left(1+\frac{1}{4\alpha^2}\right) = \log\left(\prod_{\alpha\in\mathbb{Z}^+}\left(1+\frac{1}{4\alpha^2}\right)\right) = \log\left(\frac{\xi(\frac{1}{2}i)}{\xi(0)}\right) = -\log 2 - \log\xi(0)$$

On en la tercera igualtat hem usat que segons (23):

$$\prod_{\alpha\in\mathbb{Z}^+}\left(1+\frac{1}{4\alpha^2}\right) = \frac{\xi(\frac{1}{2}i)}{\xi(0)}$$

Referències

[1] Bernhard Riemann, *Ueber die Anzahl der Primzahlen unter einer gegebenen Grösse*, Monatsberichte der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, novembre de 1859, pàg. 671–680.

[2] Bernhard Riemann, *On the Number of Prime Numbers Less Than a Given Quantity*, traducció de David R. Wilkins, versió preliminar, desembre de 1998.

[3] Harold M. Edwards, *Riemann's Zeta Function*, Pure and Applied Mathematics, vol. 58, Academic Press, Nova York, 1974.

[4] Hugh L. Montgomery i Robert C. Vaughan, *Multiplicative Number Theory I: Classical Theory*, Cambridge Studies in Advanced Mathematics, vol. 97, Cambridge University Press, Cambridge, 2006.

[5] Odí Soler i Gibert, *Variable Complexa. Tema 5: Fórmula de Cauchy. Aplicacions*, Apunts de l'assignatura de Variable Complexa, Facultat de Matemàtiques i Estadística, Universitat Politècnica de Catalunya.

[6] Odí Soler i Gibert, *Variable Complexa. Tema 6: Funcions meromorfes. Teorema dels Residus.*, Apunts de l'assignatura de Variable Complexa, Facultat de Matemàtiques i Estadística, Universitat Politècnica de Catalunya.